



Laboratório de Eletrônica de Potência (TH258)

Prof. Ernande Eugênio

Documento Digital - Projeto de um conversor não-isolado CC-CC Buck

Alunos / Matrículas:

Arthur Castro	400325
Dandara Rodrigues	553506
Gustavo Alves	537707

Fortaleza - CE
6 de outubro de 2026



1 Objetivos

Este documento tem como objetivo registrar o projeto de um conversor Buck em malha aberta. Serão apresentados, ao longo do trabalho, os cálculos de dimensionamento dos componentes, o princípio de funcionamento, a análise dos componentes selecionados e os resultados das simulações.

2 Introdução

Conversores CC-CC são circuitos da eletrônica de potência capazes de modificar o nível de tensão contínua entre uma fonte e uma carga por meio do acionamento de dispositivos semicondutores. Esses dispositivos são controlados por sinais periódicos de alta frequência, geralmente utilizando a técnica de modulação por largura de pulso (PWM). Eles operam como chaves eletrônicas, regulando o intervalo de tempo durante o qual a fonte fornece energia a um dispositivo armazenador, como um indutor. Essa configuração permite que os conversores CC-CC apresentem maior eficiência energética em comparação aos reguladores lineares, podendo atingir, em aplicações práticas, rendimentos superiores a 90%.

Dentro dessa categoria, existem três topologias básicas: Buck, Boost e Buck-Boost. A topologia abordada neste trabalho será a Buck, cuja principal função é reduzir o nível de tensão fornecido pela fonte, adequando-o ao nível de tensão requerido pela carga. Seu funcionamento depende, além do indutor e do dispositivo semicondutor já mencionados, de um diodo de roda livre e de um capacitor, responsáveis, respectivamente, pela condução da corrente durante determinados intervalos de operação e pela filtragem da tensão de saída.

A operação do conversor é dividida em duas etapas, definidas pelo estado da chave. Quando a chave está fechada, a fonte passa a alimentar tanto o indutor quanto a carga, enquanto o diodo permanece reversamente polarizado, impedindo a circulação de corrente por ele. Nesse intervalo, o indutor armazena energia, fazendo com que sua corrente aumente gradativamente. Quando a chave é aberta, o diodo passa a conduzir, estabelecendo um caminho fechado para a circulação da corrente entre o indutor e a carga. Dessa forma, a energia armazenada no indutor é transferida para a carga, fazendo com que a corrente no indutor diminua gradativamente.

As Figuras 1 e 2 apresentam o circuito de um conversor Buck e seus respectivos circuitos equivalentes para as etapas de chave fechada e chave aberta. A comutação constante entre esses dois estágios caracteriza a operação do conversor e é determinada pelo sinal de controle. Nesse processo, quando o sinal de controle está em nível alto, a chave permanece fechada; quando o sinal está em nível baixo, a chave permanece aberta.

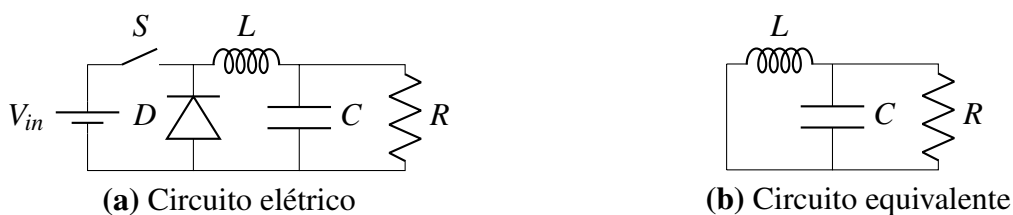
A razão entre a duração do sinal em nível alto e seu período de comutação é denominada *Duty Cycle*. Esse é um parâmetro importante, pois influencia diretamente a relação entre as tensões de saída e de entrada. Dessa forma, quanto maior for o *Duty Cycle*, mais próxima da tensão de entrada será a tensão de saída, conforme apresentado na Equação 1. Os gráficos apresentados na Figura 3 demonstram o comportamento da corrente no indutor em função do sinal de controle.

Figura 1: Circuito conversor Buck com chave fechada



Fonte: Os Autores

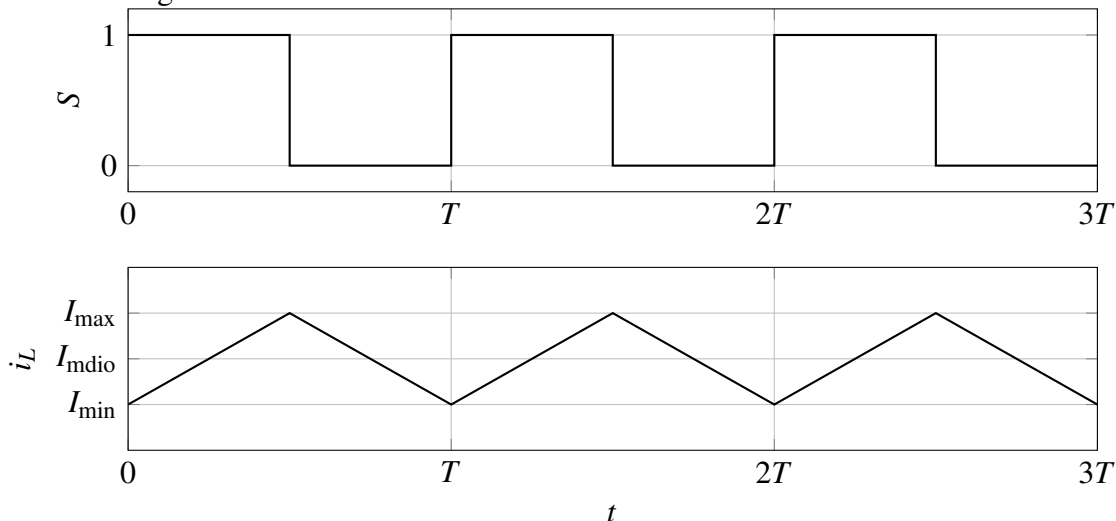
Figura 2: Circuito conversor Buck com chave aberta



Fonte: Os Autores

$$D = \frac{V_o}{V_i} \quad (1)$$

Figura 3: Sinal de controle e corrente do indutor do conversor Buck



3 Dimensionamento dos componentes

A primeira parte do projeto consiste na dimensionamento das grandezas dos 4 componentes principais do conversor. Todos devem ser obtidos por meio das deduções matemáticas a seguir visando atender aos critérios de projeto apresentados na tabela 1.

Os primeiros parâmetros a serem determinados são o Duty Cycle e a corrente de saída, pois dependem apenas das tensões e da potência de projeto. As equações 2 e 3 sintetizam os cálculos.



Tabela 1: Especificações do conversor Buck.

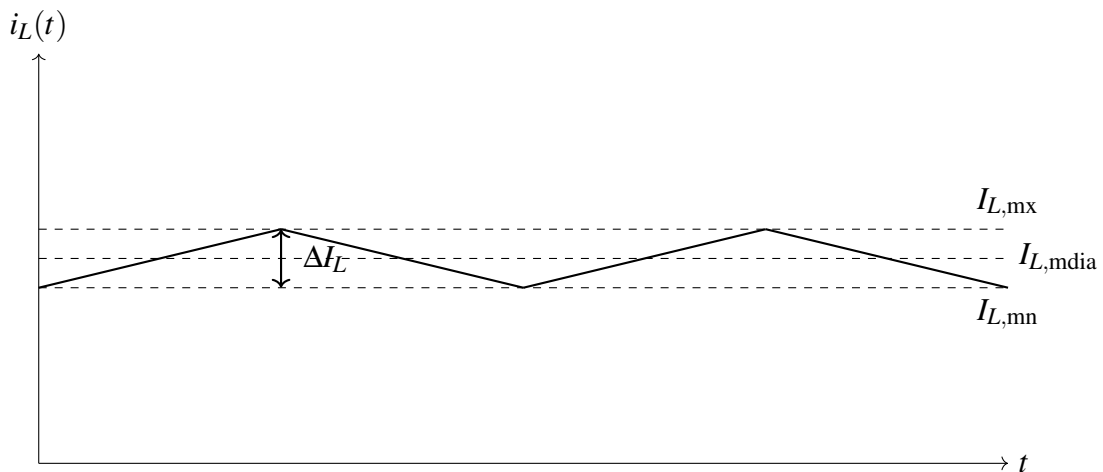
Parâmetro	Símbolo	Valor
Tensão de entrada	V_{IN}	24 V
Tensão de saída	V_{OUT}	12 V
Potência de saída	P_{OUT}	40 W
Rendimento	η	95–100 %
Frequência de chaveamento	f_s	50 kHz
Ondulação de corrente no indutor	ΔI_L	5 %
Ondulação de tensão no capacitor	ΔV_C	1 %

$$D = \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = \frac{12}{24} = 0,5 \Rightarrow \boxed{D = 50\%} \quad (2)$$

$$I_{OUT} = \frac{P_{OUT}}{V_{OUT}} = \frac{40}{12} \approx 3,33 \text{ A} \Rightarrow \boxed{I_{OUT} \approx 3,33 \text{ A}} \quad (3)$$

Com a corrente de saída calculada, pode-se encontrar a ondulação de corrente máxima aceitável por critério de projeto. Ela corresponde a diferença entre a corrente de pico e vale da saída, como mostra a figura 4. Ambos os valores são calculados nas equações 9, 5 e 6.

Figura 4: Ondulação da corrente no indutor de um conversor Buck.



$$\Delta I_L = 0,05 \cdot I_{OUT} \Rightarrow \Delta I_L = 0,05 \cdot 3,33 \approx 0,167 \text{ A} \Rightarrow \boxed{\Delta I_L \approx 0,167 \text{ A}} \quad (4)$$

$$I_{L,pico} = I_{OUT} + \frac{\Delta I_L}{2} \Rightarrow 3,33 + \frac{0,167}{2} \Rightarrow \boxed{I_{L,pico} \approx 3,41 \text{ A}} \quad (5)$$

$$I_{L,vale} = I_{OUT} - \frac{\Delta I_L}{2} \Rightarrow 3,33 - \frac{0,167}{2} \Rightarrow \boxed{I_{L,vale} \approx 3,25 \text{ A}} \quad (6)$$



A indutância do Indutor pode ser determinada utilizando a equação 7, todos os valores necessários para a determinação da mesma foram calculados nas equações anteriores. Substituindo eles obtemos o resultado na equação 8.

$$L = \frac{(V_{IN} - V_{OUT})D}{\Delta I_L f_S} \quad (7)$$

$$L = \frac{(24 - 12) \cdot 0,5}{0,167 \cdot 50 \times 10^3} \approx 0,718 \text{ mH} \Rightarrow \boxed{L \approx 718 \mu\text{H}} \quad (8)$$

Assim encerra o processo de dimensionar o indutor, essas são as informações dele compiladas:

Tabela 2: Parâmetros de projeto do indutor do conversor Buck.

Parâmetro	Valor
Tensão de entrada, V_{IN}	24 V
Tensão de saída, V_{OUT}	12 V
Potência de saída, P_{OUT}	40 W
Frequência de chaveamento, f_S	50 kHz
Ciclo de trabalho, D	50 %
Corrente média, I_{OUT}	3.33 A
Ondulação de corrente, ΔI_L	0.167 A (5 %)
Corrente de pico, $I_{L,pico}$	3.41 A
Corrente de vale, $I_{L,vale}$	3.25 A
Indutância calculada, L	718 μH
Indutância selecionada	750 μH

3.1 Capacitor de saída

O capacitância de saída do indutor é encontrada por meio da equação 10.

$$\Delta V_{OUT} = 0,01 \cdot V_{OUT} \Rightarrow \Delta V_{OUT} = 0,01 \cdot 12 \text{ V} = 0,12 \text{ V} \Rightarrow \boxed{\Delta V_{OUT} = 0,12 \text{ V}} \quad (9)$$

$$C_{OUT} = \frac{\Delta I_L}{8 \cdot f_S \cdot \Delta V_{OUT}} = \frac{0,167}{8 \cdot 50 \times 10^3 \cdot 0,12} \approx 3,48 \mu\text{F} \Rightarrow \boxed{C_{OUT} \approx 3,48 \mu\text{F}} \quad (10)$$

3.2 MOSFET

O MOSFET deve ser capaz de aguentar a tensão de entrada com uma margem de segurança, adotada em 1,5, ou seja a tensão entre o drain e o Source deve ser

$$V_{DS} = V_{IN} \cdot 1,5 = 24 \cdot 1,5 = 36 \text{ V} \quad (11)$$

Já a corrente que o MOSFET deve aguentar é a corrente eficaz de saída

$$I_{Drms} = I_{OUT} \cdot \sqrt{D} = 3,33 \cdot \sqrt{0,5} = 2,35 \text{ A} \quad (12)$$



3.3 Diodo

Já o diodo deve ser capaz de aguntar uma corrente e uma tensão de polarização reversa similar a de VDS